

Gua 8 Ej 4

Suponga que ningún material aumenta su volumen cuando está sujeto a una presión hidrostática. Demuestre que el máximo valor del coef de Poisson ν para un sólido elástico isotrópico que obedece la ley de Hooke es 0.5

Según la ley de Hooke

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{kk} \delta_{ij} + 2\mu e_{ij}$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Dada una presión hidrostática

$$-P = \frac{1}{3} \sigma_{rr}$$

$$\text{con } \sigma_{rr} = \lambda e_{kk} \delta_{rr} + 2\mu e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} (\lambda e_{kk} \delta_{rr} + 2\mu e_{rr})$$

$$\text{Unido } e_{kk} = 3e_{rr} \quad \delta_{rr} = 1$$

$$-P = \frac{1}{3} (3\lambda e_{rr} + 2\mu e_{rr})$$

$$-P = \frac{1}{3} (3\lambda + 2\mu) e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} \cdot \left(3 \left(\frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right) + \left(\frac{2E}{2(1+\nu)} \right) \right) e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3E\nu + E - 2E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right) e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{E + E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right) e_{rr}$$

$$-P = \frac{1}{3} \frac{E(1+\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} e_{rr}$$

$$-P = \frac{E}{3(1-2\nu)} e_{rr}$$

Derivamos Err

$$Err = \frac{-3P(1-2V)}{E}$$

$$Err = \frac{3P(2V-1)}{E}$$

Err es el cambio de volumen

$$\frac{\Delta V}{V} = Err = \frac{3P(2V-1)}{E}$$

Si tenemos en cuenta que $E > 0$ analizamos que sucede para los posibles valores de el coef de Poisson V

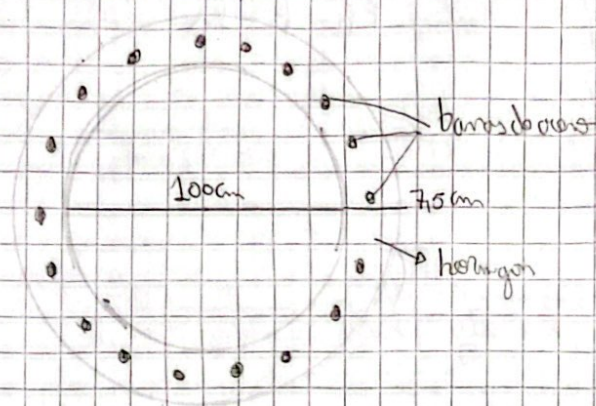
- $V < \frac{1}{2} \rightarrow$ cambio de volumen negativo y satisface la física del problema indicando una contracción del material

- $V = \frac{1}{2} \rightarrow$ cambio de volumen nulo y el material es incompresible

- $V > \frac{1}{2} \rightarrow$ cambio de volumen positivo, se contradice con el supuesto del ejercicio que el volumen no pueda aumentar cuando el material está sujeto a una presión hidrostática

queda demostrado que el coef de Poisson debe satisfacer $V \leq \frac{1}{2}$

Gua 8 Ej 5

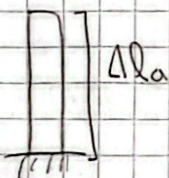


Contiene 36 barras de acero de 6.5 cm^2 de sección transversal

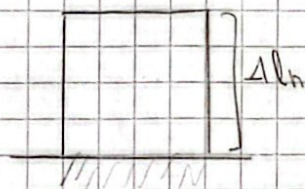
Módulo de elasticidad es 15 veces más grande que el de hormigon

Coeff / área hormigon = 0.41
acero = 0.25

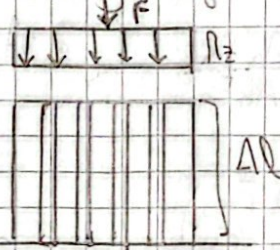
Acero:



Hormigon



Acero y hormigon



¿Carga que absorbe el acero y hormigon?

$$\Delta l_a = \Delta l_h$$

$$l_a = l_h$$

$$\epsilon_{zz} = \epsilon_{zza} = \epsilon_{zzh} = \frac{\Delta l_a}{l_a} = \frac{\Delta l_h}{l_h} = \frac{\Delta l}{l}$$

$$E_a = 15 E_h \text{ módulo de elasticidad}$$

$$\frac{E_a}{E_h} = 15 = \gamma$$

$$\epsilon_{zz} = \frac{1}{E} \cdot [E_{zz} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})]$$

$$= 0$$

Son despreciables ya que se considera que no hay restricciones a la expansión lateral tanto en el acero como el hormigon

A_{cano}

$$\epsilon_{zz a} = \frac{\rho_{zz a}}{E_a}$$

$$\rho_{zz a} = \frac{F_a}{A_a}$$

$$\epsilon_{zz a} = \frac{F_a}{A_a \cdot E_a}$$

Hollow

$$\epsilon_{zz h} = \frac{\rho_{zz h}}{E_h}$$

$$\rho_{zz h} = \frac{F_h}{A_h}$$

$$\epsilon_{zz h} = \frac{F_h}{A_h \cdot E_h}$$

$$F = F_a + F_h$$

$$F = F_a \cdot \left(1 + \frac{F_h}{F_a}\right)$$

$$F_h = F - F_a$$

Así son iguales las deformaciones

$$\frac{F_a}{A_a \cdot E_a} = \frac{F_h}{A_h \cdot E_h}$$

$$\frac{F_a}{F_h} = \frac{A_a E_a}{A_h E_h}$$

$$F = F_a \cdot \left(1 + \frac{F_a}{F_h}\right)$$

$$F_a = \frac{1}{1 + \frac{F_a}{F_h}} \cdot F = \frac{1}{1 + \left(\frac{A_a E_a}{A_h E_h}\right)} \cdot F = \frac{1}{\frac{A_a E_a + A_h E_h}{A_h E_h}} \cdot F = \frac{A_h E_h}{A_a E_a + A_h E_h} \cdot F$$

Análogamente para F_h

$$F_h = F - F_a$$

$$F_h = F - \alpha \cdot F$$

$$F_h = (1 - \alpha) \cdot F$$

$$F_h = \underbrace{\left(\frac{A_h \cdot E_h}{A_a E_a + A_h E_h}\right)}_{\beta} \cdot F$$

$$A_a = 36 \cdot 6,5 \text{ cm}^2 = 234 \text{ cm}^2$$

$$A_h = \pi \cdot (r_e^2 - r_i^2) - A_a = \pi \cdot (57,5^2 \text{ cm}^2 - 50^2 \text{ cm}^2) - 234 \text{ cm}^2 = 2299 \text{ cm}^2$$

Gua 8 Gy5

$$\alpha = \frac{A_a \cdot E_a}{A_a E_a + A_h E_h} = \frac{E_a A_a}{E_h \cdot \left(\frac{A_a E_a}{E_h} + A_h \right)} = \frac{E_a}{E_h} \cdot \frac{A_a}{\left(\frac{A_a E_a}{E_h} + A_h \right)}$$

$$\alpha = \frac{\gamma \cdot A_a}{A_a \cdot \gamma + A_h} = \frac{(15 \cdot 234 \text{ cm}^2)}{(234 \text{ cm}^2 \cdot 15) + 2299 \text{ cm}^2} \approx 0,6$$

$$\beta = \frac{A_a \cdot E_h}{A_a E_a + A_h E_h} = \frac{A_h E_h}{E_h \cdot \left(\frac{A_a E_a}{E_h} + A_h \right)} = \frac{A_h}{\left(\frac{A_a E_a}{E_h} + A_h \right)} = \frac{A_h}{A_a \gamma + A_h}$$

$$\beta = \frac{2299 \text{ cm}^2}{(234 \text{ cm}^2) \cdot 15 + 2299 \text{ cm}^2} \approx 0,4$$

$$\left. \begin{array}{l} F_a = \alpha \cdot F = 0,6 F \\ F_h = \beta \cdot F = 0,4 F \end{array} \right\} \quad F_a + F_h = 0,6 F + 0,4 F = 1 F = F$$